ZADANIE 2

Kompleksy żelaza

Z roztworu wodnego, otrzymanego w wyniku roztwarzania żelaza w kwasie solnym, wykrystalizowano związek **A** w postaci jasnozielonych kryształów molekularnych o właściwościach paramagnetycznych. Stwierdzono, że zawartość żelaza w związku **A** wynosi ok. 28% mas., a kryształy zbudowane są z obojętnych cząsteczek powiązanych ze sobą wiązaniami wodorowymi. W reakcji roztworu wodnego związku **A** z nadmiarem cyjanku sodu otrzymano roztwór, z którego po zatężeniu wykrystalizowano jasnożółte kryształy uwodnionej soli **B,** charakteryzującej się właściwościami diamagnetycznymi. Zakwaszony roztwór związku **A** oraz roztwór związku **B** poddano reakcjom z wodą chlorową. Otrzymane żółte roztwory zmieszano tak aby stosunek molowy

zawartych w nich związków wynosił 1:1. Zaobserwowano powstawanie ciemnobrunatnego zabarwienia, a po dłuższym wygrzewaniu w temperaturze około 50 ºC i ochłodzeniu wytrącanie ciemnozielonego krystalicznego osadu. Po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu na powietrzu otrzymano związek **C**. Temperaturowe pomiary podatności magnetycznej wykazały, że w temperaturze pokojowej jest on paramagnetykiem, a poniżej temperatury 17 K ma właściwości ferromagnetyczne. Stwierdzono również, że występują w nim dwa rodzaje jonów żelaza o liczbie koordynacyjnej 6, różniące się momentem magnetycznym. Podczas długotrwałego wygrzewania w temperaturze 130 ºC pod zmniejszonym ciśnieniem związek **C** ulega rozkładowi związanemu z ubytkiem masy wynoszącym 21,2%. Związek **C** poddano badaniom metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Ustalono, że krystalizuje on w układzie regularnym tworząc sieć płasko centrowaną (typu *F*). Na dyfraktogramie proszkowym wykonanym z użyciem promieniowania Cu$K\alpha_1$ o długości fali λ = 1,5406 Å, w zakresie kątów 2θ do 30°, występowały dwa intensywne refleksy dla kątów 17,34º i 24,62º oraz dwa bardzo słabe refleksy przy kątach około 15º i 29º.

W reakcji zakwaszonego wodnego roztworu związku **B** z $NaNO_2$ powstają trwałe aniony kompleksowe **K** o właściwościach diamagnetycznych. Po zatężeniu i zobojętnieniu, z roztworu krystalizuje dwuwodna sól sodowa **D** w postaci ciemnoczerwonych kryształów. Związek ten jest wykorzystywany w analizie chemicznej, między innymi do wykrywania siarczków, gdyż jego roztwory w obecności siarczków przyjmują charakterystyczną czerwono-fioletową barwę. Łatwo reaguje ze stężonym amoniakiem i pierwszorzędowymi aminami z wydzieleniem azotu. Jest również często stosowany jako lek doraźnie obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Analiza elementarna soli **D** wykazała, że zawiera ona (w procentach masowych) 18,74 % Fe, 20,16% C i 28,21% N.

W obrazie dyfrakcyjnym sieci centrowanej typu F (płasko centrowanej) występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych, dla których wskaźniki hkl Millera są wszystkie parzyste lub wszystkie nieparzyste (zero uważa się za liczbę parzystą).

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór i narysuj budowę przestrzenną cząsteczek związku **A;** uwzględnij dwa izomery geometryczne. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

b. *(2 pkt.)* Oszacuj wartość momentu magnetycznego cząsteczek związku **A** i wyjaśnij dlaczego związek **B,** w odróżnieniu od związku **A** wykazuje właściwości diamagnetyczne.

c. *(2 pkt.)* Napisz w formie jonowej równania: reakcji związków **A** i **B** z wodą chlorową oraz reakcji wytrącania związku **C**.

d. *(1 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **C**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

e. *(3 pkt.)* Oszacuj wartości momentów magnetycznych jonów żelaza w związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.

f. *(2 pkt.)* Narysuj model (szkielet) przestrzennej struktury krystalicznej związku **C** zaznaczając położenia odpowiednich jonów żelaza i ligandów cyjankowych.

g. *(3 pkt.)* Na podstawie położenia refleksów na dyfraktogramie proszkowym wyznacz parametr *a* komórki elementarnej oraz odległości pomiędzy sąsiednimi jonami żelaza w strukturze krystalicznej związku **C**.

h. *(3 pkt.)* Podaj wzór soli **D** i zapisz w formie jonowej równanie reakcji jej otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

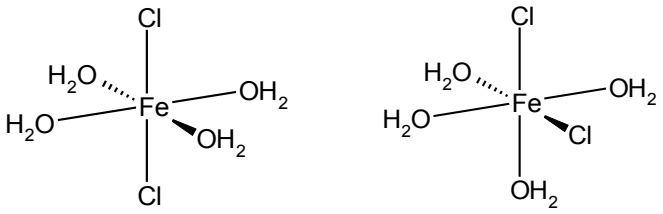
i. *(2 pkt.)* Narysuj wzór elektronowy anionu kompleksowego **K**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W reakcji żelaza z kwasem solnym powstaje chlorek żelaza(II). Zawartość żelaza w krystalicznym $FeCl_2$ oraz obecność międzycząsteczkowych wiązań wodorowych świadczy o tym, że w związku **A** występują również cząsteczki wody. Ich liczbę można oszacować na podstawie zawartości żelaza zakładając, że wzór związku ma postać $FeCl_2(H_2O)_x$.

$$\frac{M_{Fe}}{M_{Fe} + 2M_{Cl} + xM_{H_2O}} \cdot 100\% = 28\%$$

Jako rozwiązanie otrzymujemy $x = 4,04 \approx 4$, czyli związek **A** ma wzór $FeCl_2(H_2O)_4$. Wynika stąd, że liczba koordynacyjna żelaza wynosi 6, co jest typową wartością dla kompleksów tego pierwiastka. Kompleks taki wykazuje izomerię geometryczną. Mogą tworzyć się izomery *trans* i *cis* zgodnie z poniższym rysunkiem:



Izomer *trans* Izomer *cis*

b. Jony żelaza(II) w reakcji z jonami CN^- tworzą bardzo trwałe aniony kompleksowe $Fe(CN)_6^{4-}$ o budowie oktaedrycznej. Zgodnie z teorią pola krystalicznego stany walencyjne 3*d* żelaza ulegają w nim rozszczepieniu na dwa podpoziomy: t_{2g} i e_g. Jony cyjankowe są ligandami silnie rozszczepiającymi, co prowadzi do konfiguracji $(t_{2g})^6(e_g)^0$. Wszystkie elektrony są sparowane i wypadkowy spin jest równy 0. W efekcie jon $Fe(CN)_6^{4-}$ jest diamagnetyczny. Z kolei ligandy występujące w cząsteczce okteadrycznego kompleksu $FeCl_2(H_2O)_4$ (jony chlorkowe i woda) są ligandami słabo rozszczepiającymi, stąd jon Fe^{2+} zawiera cztery 4 niesparowane elektrony o zgodnych spinach. Moment magnetyczny (uwarunkowany wyłącznie spinem) wynosi $\sqrt{4(4+2)} \approx 4,9\ \mu_B$ i związek **A** jest paramagnetykiem.

c. W wyniku reakcji z wodą chlorową w środowisku kwasowym chlor utlenia związki żelaza(II) do żelaza(III). Reakcje zachodzą zgodnie z równaniami:

$$2Fe(CN)_6^{4-} + Cl_2 \rightarrow 2Fe(CN)_6^{3-} + 2Cl^-$$

$$2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$$

Po zmieszaniu otrzymanych roztworów wytrąca się osad trudno rozpuszczalnego związku żelaza(III) o wzorze $Fe[Fe(CN)_6]$, analogicznie do znanych reakcji wytrącania błękitu pruskiego i błękitu Turnbulla, zgodnie z równaniem:

$$Fe^{3+} + Fe(CN)_6^{3-} \rightarrow Fe[Fe(CN)_6]$$

d. Względnie niska temperatura rozkładu związku **C** świadczy o tym, że związek występuje w postaci uwodnionej, a obserwowany ubytek masy jest związany z procesem usuwania wody krystalizacyjnej:

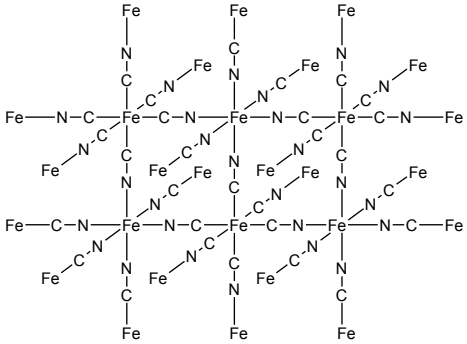
$\frac{\Delta m}{m} = \frac{xM_{H_2O}}{M_{Fe[Fe(CN)_6]} + xM_{H_2O}} = 0,212$. Stąd wynika, że $x = 4,00$.

Ostatecznie wzór związku **C** ma postać: $Fe[Fe(CN)_6]\cdot 4H_2O$.

e. Związek **C** zawiera jony Fe^{3+} o liczbie koordynacyjnej 6, czyli o oktaedrycznym otoczeniu ligandowym. Ponieważ różnią się one momentem magnetycznym muszą występować w dwóch możliwych formach, jako jony nisko- i wysokospinowe o konfiguracjach odpowiednio $(t_{2g})^5(e_g)^0$ i

$(t_{2g})^3(e_g)^2$. Liczba niesparowanych elektronów w niskospinowej konfiguracji wynosi 1 zaś w wysokospinowej 5. W konsekwencji jony żelaza będą miały momenty magnetyczne równe odpowiednio $\sqrt{1(1+2)} \approx 1{,}7\mu_B$ *i* $\sqrt{5(5+2)} \approx 5{,}9\mu_B$.

f. Różnice w wartościach momentów magnetycznych jonów żelaza(III) w związku **C** wskazują na ich zróżnicowane otoczenie koordynacyjne. Jon żelaza o konfiguracji niskospinowej (Fe^{LS}) otoczony jest przez 6 atomów węgla ligandów CN^-, a jon wysokospinowy (Fe^{HS}) otoczony jest sześcioma atomami azotu. Powstaje w ten sposób regularna przestrzenna struktura, w której ligandy CN^- tworzą liniowe mostki łączące jony żelaza, podobna do struktury NaCl zawierającej jony Na^+ i Cl^- o oktaedrycznym otoczeniu. Atomy Fe^{LS} i Fe^{HS} tworzą dwie, przesunięte względem siebie podsieci regularne płasko scentrowane (typu *F*). Struktura związku jest analogiczna do struktury obserwowanej dla błękitu pruskiego i błękitu Turnbulla. Cząsteczki wody krystalizacyjnej zajmują pozycje w lukach w szkielecie utworzonym przez połączone mostkami cyjankowymi jony żelaza.



g. Odległości d_{hkl} pomiędzy płaszczyznami sieciowymi (*h k l*) w kryształach należących do układu regularnego można wyznaczyć korzystając z tzw. równania kwadratowego:

$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}$, gdzie *a* oznacza parametr komórki elementarnej. Z drugiej strony kąt dyfrakcji 2θ (pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą") związany jest z odległością międzypłaszczyznową równaniem Wulfa-Braggów:

$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$, gdzie λ oznacza długość fali. Uwzględniając te warunki występowania refleksów dla sieci typu *F* można wyznaczyć wskaźniki pierwszych czterech refleksów na dyfraktogramie: są to kolejno refleksy (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) i (3 1 1). Wynika stąd, że dwa intensywne refleksy na dyfraktogramie proszkowym odpowiadają płaszczyznom (2 0 0) i (2 2 0).

$d_{200} = \frac{1{,}5406}{2\sin(17{,}34/2)} = 5{,}110$ Å oraz $d_{220} = \frac{1{,}5406}{2\sin(24{,}62/2)} = 3{,}613$ Å

Obliczone na tej podstawie wartości parametru *a* są zgodne i wynoszą odpowiednio:

$a = 2 \cdot d_{200} = 10{,}22$ Å i $a = \sqrt{8} \cdot d_{220} = 10{,}22$ Å

Znając parametr *a* można wyznaczyć odległość pomiędzy sąsiednimi atomami Fe^{LS} i Fe^{HS}, która wynosi *a*/2 = 5,11 Å.

h. W jonie kompleksowym $Fe(CN)_6^{4-}$ stosunkowo łatwo można podstawić jedną z grup cyjankowych innymi ligandami z zachowaniem liczby koordynacyjnej 6. W wyniku reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym z azotanem(III) sodu, następuje wymiana ligandów i powstaje anion pentacyjanonitrozylożelazianowy(II), popularnie zwany jonem nitroprusydkowym (anion **K**).

Wniosek ten jest zgodny z obliczonym stosunkiem molowym:

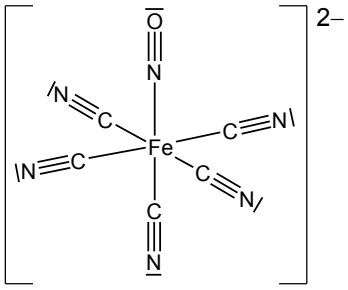
$$\mathrm{Fe:C:N} = \frac{18,74}{M_{\mathrm{Fe}}} : \frac{20,16}{M_{\mathrm{C}}} : \frac{28,21}{M_{\mathrm{N}}} = 1:5:6$$

oraz właściwościami związku podanymi w zadaniu. Ilości Fe, C i N odpowiadają zawartości tych pierwiastków w uwodnionej soli sodowej o wzorze $Na_2[Fe(CN)_5(NO)]\cdot 2H_2O$.

Reakcja zachodzi więc zgodnie z równaniem:

$$Fe(CN)_6^{4-} + NO_2^- + 2H_3O^+ \rightarrow Fe(CN)_5(NO)^{2-} + CN^- + 3H_2O$$

i. Związek **D** jest diamagnetyczny, co dowodzi, że znajduje się w nim jon Fe^{2+} w konfiguracji niskospinowej. Ładunek anionu $Fe(CN)_5(NO)^{2-}$ wskazuje, że występują w nim ligandy NO^+, izoelektronowe z ligandami CN^-. Wzór elektronowy anionu można przedstawić następująco:



Punktacja:

a. Za podanie wzoru związku **A** i odpowiednie obliczenia	1 pkt.
Za narysowanie dwóch izomerów geometrycznych cząsteczek związku **A**	1 pkt.
b. Za obliczenie momentu magnetycznego cząsteczek związku **A**	1 pkt.
Za wyjaśnienie diamagnetycznych właściwości związku **B**	1 pkt.
c. Za podanie w formie jonowej równań reakcji związków **A** i **B** z wodą chlorową	1 pkt.
Za podanie w formie jonowej reakcji wytrącania związku **C**	1 pkt.
d. Za podanie wzoru związku **C** i odpowiednie obliczenia	1 pkt.
e. Za oszacowanie momentu magnetycznego jonów żelaza w związku **C**	2 pkt.
Za uzasadnienie odpowiedzi	1 pkt.
f. Za narysowanie modelu (szkielet) przestrzennej struktury krystalicznej związku **C**	2 pkt.
g. Za wyznaczenie parametru *a* komórki elementarnej związku **C**	2 pkt.
Za obliczenie odległości pomiędzy sąsiednimi jonami żelaza w strukturze krystalicznej	1 pkt.
h. Za podanie wzoru soli **D** wraz z odpowiednimi obliczeniami	2 pkt.
Za podanie w formie jonowej reakcji powstawania jonów **K**	1 pkt.
i. Za narysowanie wzoru elektronowego anionu kompleksowego **K**	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**